Архитектурное решение "TeamBridge - Корпоративный мессенджер с групповыми чатами"

TeamBridge - корпоративный сервис для обмена мгновенными сообщениями с открытым исходным кодом, с возможностью обмена файлами, поиска и различных интеграций-плагинов с целью расширения функционала. Сервис используется в качестве внутреннего чата в организациях и компаниях, как альтернатива проприетарным аналогам: Slack, TeamCity, VKTeams. Важные преимущества TeamBridge - предполагает on-premise установку на собственных серверах компании с целью безопасности - открытый код делает работу сервиса прозрачным и позволяет тонкую настройку и усовершенствования самой компанией - Основной код предоставляет минимум функций по обмену мгновенных сообщений и файлов и расширяем за счет внешних интеграций и плагинов с целью увеличения функционала.

1. Требования

1.1. Функциональные требования

Обмен сообщениями в реальном времени

- Личные диалоги
- Групповые чаты
  - С возможностью отправлять сообщения - до 500 участников
  - Как новостной канал, без возможности отправлять сообщения до 3000 участников
- Поддержка текста, эмодзи
- Возможность редактировать и удалять сообщения

Пуш уведомления

- Настраиваемые уведомления (отключить все, если тегнули или слушать все)

Файлообмен

- Поддержка загрузки и скачивания документов, изображений
- Ограничение на размер файла до 100 мб

Настройка профиля

- Статусы присутствия

Поиск

- Поиск по сообщениям, контактам

Администрирование и безопасность

- Администрирование пользователей (блокировка, удаление аккаунтов)
- Администрирование групп (удаление участников, блокировка групп)
- Управление правами доступа и ролями пользователей
- Аудит действий пользователей
- Интеграция с LDAP для управления учетными записями пользователей
- Защита данных (шифрование, контроль доступа)

1.2. Нефункциональные требования

Производительность и Масштабируемость

- Задержка доставки сообщения не более 200мс
- Поддержка миллионов сообщений в день (даже если в компании 1000 чел, сообщений может быть достаточно много)

Надежность и Отказоустойчивость

- SLA: 99.9% целевой uptime
- Персистентность: Сообщения не теряются!
- Аварийное восстановление: Репликация баз данных в разных ЦОДах/зонах доступности

Безопасность

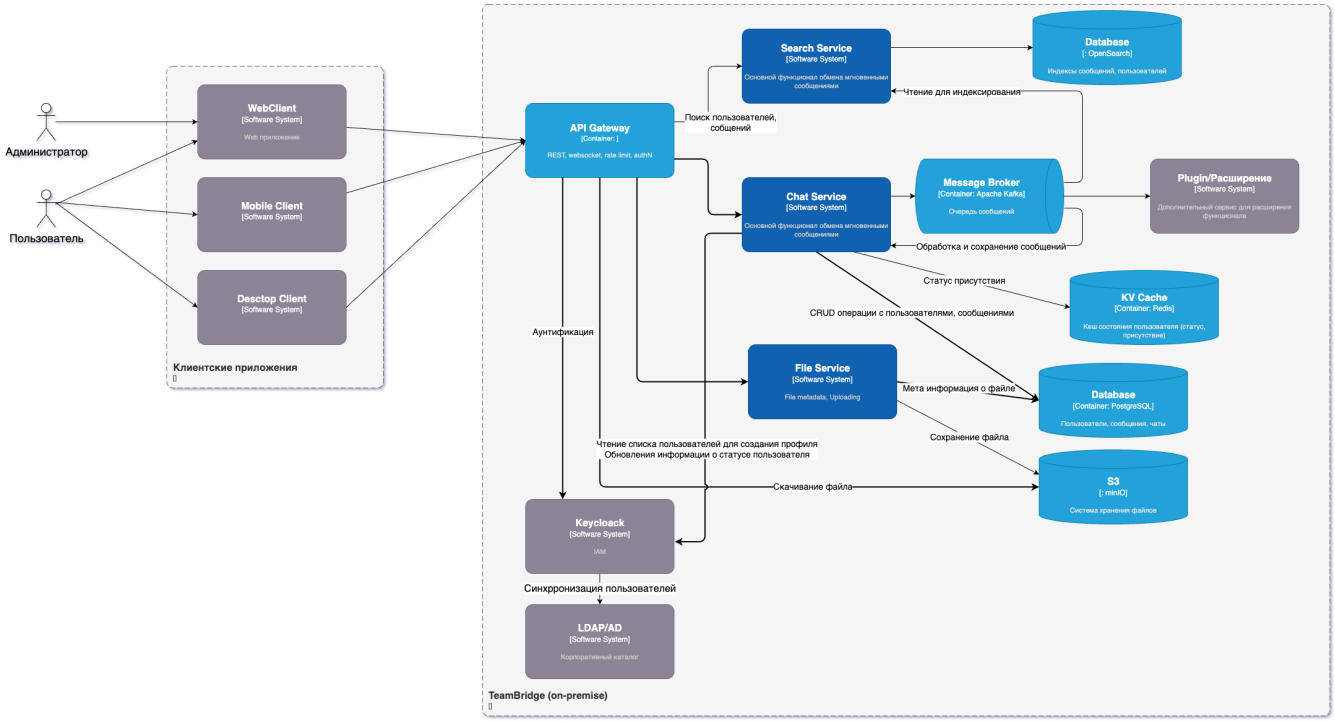
- Шифрование (TLS 1.3)
- Аунтификация SSO

Совместимость

- Кроссплатформенность: Клиенты для разных платформ (Mobile, Descktop os, Webclient)
- API совместимость: RESTful API для интеграций

2. Концептуальная архитектура

2.1. Схема концептуальной архитектуры



2.2. Описание концептуальной архитектуры

С целью предоставления возможности дальнейшего расширения системы и последующего горизонтального масштабирования отдельных функций был выбран архитектурный стиль - микросервисы. При этом был выбран Event Sourcing подход для параллельной обработки сообщений самим Chat Service, сервисом индексации сообщений и возможности чтения будущими сервисами.

Компоненты архитектуры

- API Gateway - входная точка REST API, где осуществляется аутентификация всех HTTP запросов, балансировка и ограничение трафика
- WebSocket Gateway - отдельный сервис для realtime соединений с клиентами (WebSocket), маршрутизации событий, контроля rate limit и статуса подключений
- Chat Service - основной бэкенд сервис для большинства операций обмена сообщениями, а также администрирования пользователей системы
- Search Service - сервис индексации/поиска пользователей и сообщений
- File Service - сервис, обеспечивающий загрузку файлов, прикрепленных к сообщению
- Keycloak + LDAP/AD - IAM сервис и корпоративный каталог пользователей

Взаимодействие API Gateway и WebSocket Gateway

- API Gateway обслуживает синхронные REST операции (поиск, CRUD, администрирование, загрузка файлов)
- WebSocket Gateway обслуживает long lived соединения, подписки на события и доставку сообщений в реальном времени
- WebSocket Gateway валидирует JWT токены через Keycloak (JWKS) и использует KeyDB для хранения session/presence с TTL

- Chat Service публикует доменные события в Kafka, после чего WebSocket Gateway доставляет события онлайн пользователям

Хранилища

- S3 (minIO) - файловое хранилище
- PostgreSQL database - база данных сообщений, чатов, профилей пользователей
- KeyDB - кэш присутствия, статуса, профиля пользователя и WS сессий
- Message Broker Kafka - журнал сообщений и изменений профилей пользователей

2.3. Пользователи решения

- Пользователь - Пользователь сервиса для общения внутри компании (сотрудник компании)
- Администратор системы - Пользователь, имеющий полные права на администрирование системы и управление всеми пользователями и группами чата
- Администратор группы - Пользователь, создавший группу чата и имеющий права на управление участниками и настройками группы

2.4. Внешние интеграции

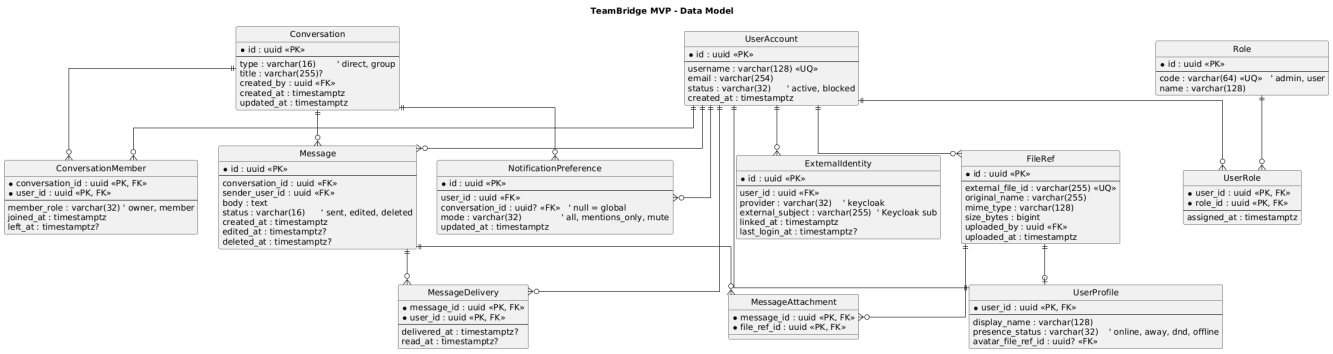
1. Keycloak в качестве IAM сервиса, с выделенным realm - teamBridge, который импортирует группы и учетные записи пользователей компании
2. Active Directory или другой LDAP каталог, как внешний источник учетных записей сотрудников компании
3. Push Notification сторонние сервисы: APN (Apple Push Notifications), FCM (firebase cloud messaging)

Outbounding	Inbounding	Protocol	Descirption
Keycloak	AD/LDAP	LDAP (LDAPS)	Синхронизация корпоративных учетных записей и групп через federation
ApiGateway	Keycloak	REST: HTTP	Проверка и обработка аутентификации HTTP запросов
WebSocketGateway	Keycloak	REST: HTTP	Проверка JWT токена (по openid configuration/JWKS) при установке WS соединения

ChatService	Keycloak	REST: HTTP	Чтение профиля сотрудника и статуса учетной записи (активна/заблокирована)
NotificationService	APN/FCM	REST: HTTP	Отправка уведомлений на устройство пользователя

2.5. Потоки данных и высокоуровневое взаимодействие

Outbounding	Inbounding	Protocol	Descirption
Web/Mobile Client	ApiGateway	REST: HTTPS	Синхронные операции: поиск, CRUD, администрирование, загрузка/чтение файлов
Web/Mobile Client	WebSocketGateway	WebSocket (WSS)	Realtime соединение, получение новых сообщений, событий присутствия и обновлений чатов
ApiGateway	SearchService	REST: HTTP	Поиск пользователей и сообщений
ApiGateway	Keycloak	REST: HTTP	Аутентификация запросов
ApiGateway	ChatService	REST: HTTP	Основной функционал по обмену сообщениями, управлению чатами, группами и администрированию пользователей
ApiGateway	FileService	REST: HTTP	Загрузка/Чтение файлов, поиск метаинформации по файлами, генерация ссылок на них

WebSocket Gateway	Keycloak	REST: HTTP	Проверка JWT токена при установке и переустановке соединения
WebSocket Gateway	ChatService	REST: HTTP	Отправка команд от клиента (создание/редактирование/удаление сообщений) с проверкой прав в Chat Service
WebSocket Gateway	KeyDB	TCP	Хранение WS сессий и статуса присутствия пользователей с TTL
WebSocket Gateway	Kafka	Kafka	Новые сообщения от пользователей
Kafka	WebSocketGateway	Kafka	Поток событий для доставки сообщений и обновлений онлайн пользователям
FileService	S3	REST: HTTP	Сохранение/Чтение файлов
FileService	PostgreSQL	TCP	Сохранение метаинформации о файлах
ChatService	PostgreSQL	TCP	CRUD операции с основными данными
ChatService	Kafka	TCP	Публикация доменных событий сообщений и изменений профилей пользователей
Kafka	SearchService	TCP	Индексирование сообщений и профилей пользователей
ChatService	Keycloak	REST: HTTP	Синхронизация данных пользователей в Keycloak с профилями

2.6. Модель данных